

Лекция. Развёртывание Microsoft Exchange Server

Цель лекции

Понять, как Exchange зависит от Active Directory, DNS, сертификатов и дисков

Объяснять порядок подготовки AD и установки Mailbox Role

Проверять базовую работу базы, транспорта, Autodiscover, EAC и EMS

Отличать успешное открытие EAC от реальной приёмки почтовой системы

Учебные вопросы

1. Корпоративная почта, участники и SMTP, HTTPS, MAPI, IMAP.
2. Exchange и AD, подготовка schema, службы и Mailbox role.
3. Database EDB, transaction logs, mailbox и Mail Flow.
4. Receive/Send Connectors и Accepted Domains.
5. EAC и EMS; DNS, certificates, names и virtual directory URLs.
6. Ресурсные требования.

Учебный сценарий лекции

Внутренний домен стенда: corp.test, а не публичный почтовый домен

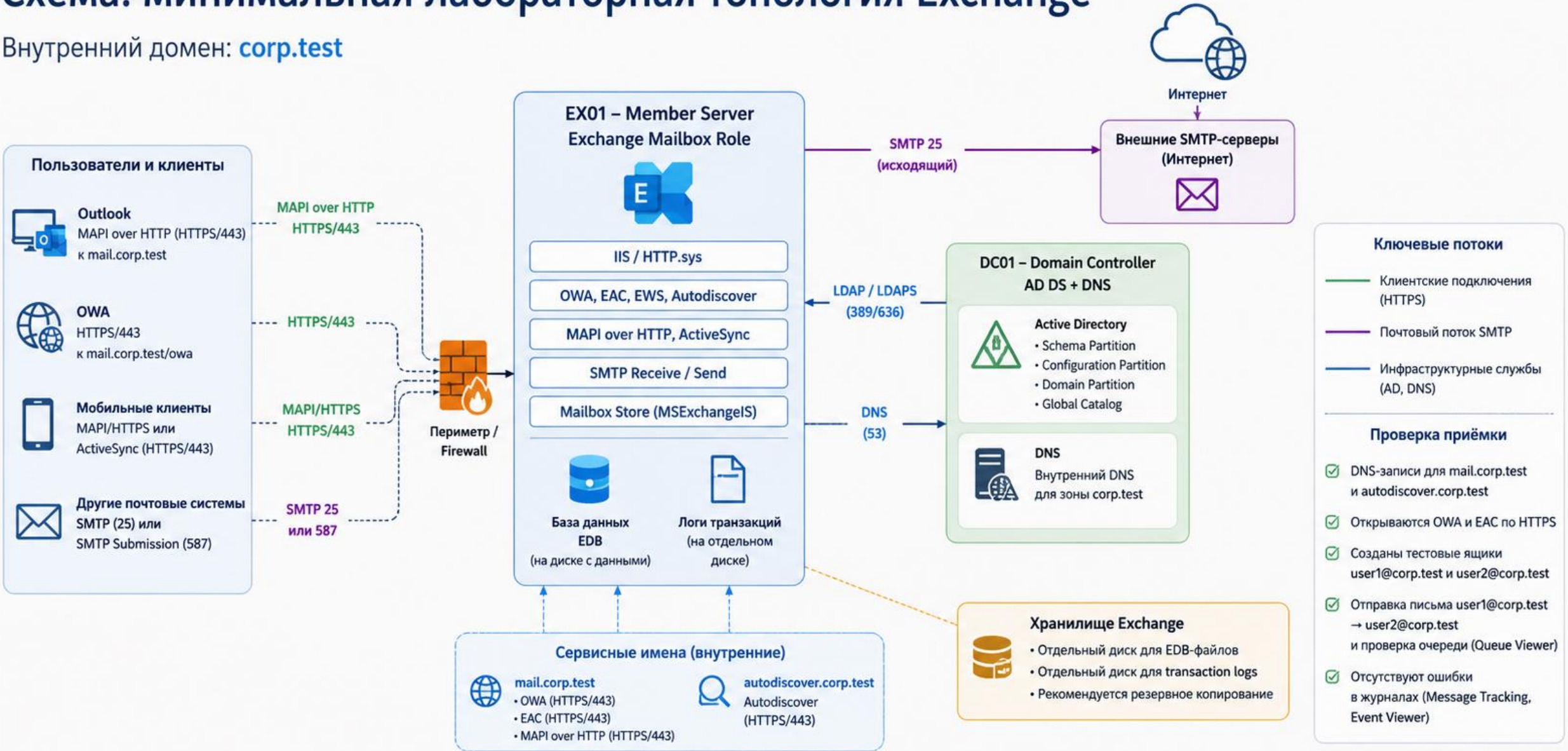
EX01 — отдельный member server с Exchange Mailbox Role

Сервисные имена: mail.corp.test и autodiscover.corp.test

Приёмка завершается отправкой письма user1@corp.test → user2@corp.test и проверкой очереди

Схема: минимальная лабораторная топология Exchange

Внутренний домен: corp.test



Домен стенда: corp.test
(не публичный почтовый домен)



EX01 – отдельный member server
с Exchange Mailbox Role



Все сервисы используют внутренний DNS
(DC01) и имена в зоне corp.test



Безопасность: HTTPS для клиентов,
ограничение доступа к EAC

1. Версия Exchange фиксируется до установки

Exchange нельзя устанавливать по абстрактной инструкции «для современных версий»

В отчёте фиксируют точный продукт, CU или Subscription Edition, build number и ISO

От версии зависят поддерживаемая Windows Server, .NET, компоненты, EAC и параметры Setup

Команда проверки после установки: Get-ExchangeServer | Format-List

Name, AdminDisplayVersion, ServerRole

Exchange обслуживает корпоративную почту

Exchange Server — on-premises платформа корпоративной почты и календарей

MUA (Mail User Agent) — клиент пользователя:

Outlook, OWA или мобильный клиент

MTA (Mail Transfer Agent) — серверный компонент, передающий сообщения между системами

Mailbox — почтовый ящик, связанный с объектом каталога

Почтовая система считается рабочей только после проверки клиента, доставки и журналов

SMTP, HTTPS, MAPI, IMAP и POP решают разные задачи

SMTP 25 используется для межсерверного mail flow

SMTP Submission 587 применяется для аутентифицированной отправки клиентами при соответствующей настройке

MAPI over HTTP — основной современный протокол Outlook для Exchange mailbox

IMAP 143/993 и POP3 110/995 нужны для совместимости, но не дают полного набора функций Outlook

OWA и EAC нельзя смешивать

OWA (Outlook on the web) — пользовательский web-клиент для почты

EAC (Exchange Admin Center) — административная web-консоль

ESR virtual directory исторически связан с административными функциями Exchange

Публикация OWA для пользователей не означает, что EAC должен быть доступен из Интернета

Exchange хранит конфигурацию в Active Directory

Schema Partition содержит классы и атрибуты Exchange
Configuration Partition хранит организацию Exchange,
серверы, connectors и policies

Domain Partition содержит пользователей, группы и
mail-enabled objects

Переустановка EX01 не очищает всё: часть состояния
Exchange уже записана в AD

2. Prerequisites проверяются по выбранной версии

Нужны поддерживаемая Windows Server, обновления ОС и статический IP

Проверяются .NET Framework, Visual C++ Runtime, Windows Features и другие компоненты версии

EX01 должен быть членом домена и использовать внутренний DNS AD, например DC01

Конкретный список prerequisites берут из документации именно выбранного Exchange

EX01 должен быть отдельным member server

На EX01 не разворачивают AD DS и роль контроллера домена

Совмещение Exchange и DC усложняет безопасность, обслуживание и восстановление

Exchange требует стабильного DNS, времени, доменной связности и достаточных ресурсов

Если в учебном стенде есть упрощение, оно должно быть явно указано

Проверка здоровья AD перед Setup

dsdiag проверяет состояние контроллеров домена

Пример использования: dsdiag

repadmin /replsummary показывает общее состояние репликации

Пример использования: Get-ADForest | Select-Object SchemaMaster,DomainNamingMaster

Пример использования: Get-ADDomain | Select-Object PDCEmulator,RIDMaster,InfrastructureMaster

Ожидаемый результат: нет критичных ошибок DNS/репликации, а Schema Master известен

Подготовка AD состоит из нескольких этапов

PrepareSchema расширяет схему леса Exchange-классами и атрибутами

PrepareAD создает организацию Exchange в Configuration Partition

PrepareAllDomains или PrepareDomain готовит домены для почтовых объектов

Установка Mailbox Role выполняется только после подготовки AD и проверки репликации

Права для подготовки AD выдаются временно

PrepareSchema требует прав Schema Admins и Enterprise Admins

PrepareAD обычно требует Enterprise Admins, а подготовка домена — Domain Admins

Установка на EX01 требует локального администратора и нужных прав Exchange setup

Повышенные права выдают на время операции, а не оставляют постоянно

PrepareSchema выполняется как изменение леса

Команда расширяет схему Active Directory и влияет на весь лес

Пример использования: `Setup.exe /PrepareSchema /IAcceptExchangeServerLicenseTerms_DiagnosticDataOFF`

Ожидаемый результат: Setup завершается без Error, а изменения реплицируются на DC

Snapshot только EX01 не откатывает PrepareSchema, потому что изменяется AD

PrepareAD и PrepareAllDomains

PrepareAD создает организацию Exchange и базовую конфигурацию в AD

Пример использования: Setup.exe /PrepareAD
/OrganizationName:"Corp"

/IAcceptExchangeServerLicenseTerms_DiagnosticDataOFF

PrepareAllDomains готовит все домены леса: Setup.exe
/PrepareAllDomains

/IAcceptExchangeServerLicenseTerms_DiagnosticDataOFF

Для отдельного домена можно использовать

PrepareDomain:corp.test, если это соответствует
структуре леса

После подготовки AD проверяется репликация и Setup Log

Exchange Setup Logs обычно находятся в

C:\ExchangeSetupLogs\

Ключевой файл: ExchangeSetup.log, дополнительные журналы зависят от этапа и версии

Пример проверки репликации: `repadmin /replsummary`

В отчёт включают этап, дату, команду, status, warning/error и версию установочного носителя

Mailbox Role содержит несколько логических служб

В актуальной on-premises архитектуре основные функции сосредоточены в Mailbox Role

Логически внутри есть Client Access Services, Transport, Mailbox Database и IIS-компоненты

Transport Pipeline включает Front End Transport, Transport Service и Mailbox Transport

Одна роль на сервере не означает, что почтовый поток состоит из одного процесса

Установка Mailbox Role

Setup.exe в unattended-режиме устанавливает роль Exchange на EX01

Пример использования: Setup.exe /Mode:Install
/Roles:Mailbox

/IAcceptExchangeServerLicenseTerms_DiagnosticDataOFF

Ожидаемый результат: установка завершается успешно, сервер перезагружается при необходимости
После установки проверяют Get-ExchangeServer и службы Exchange

Проверка служб Exchange

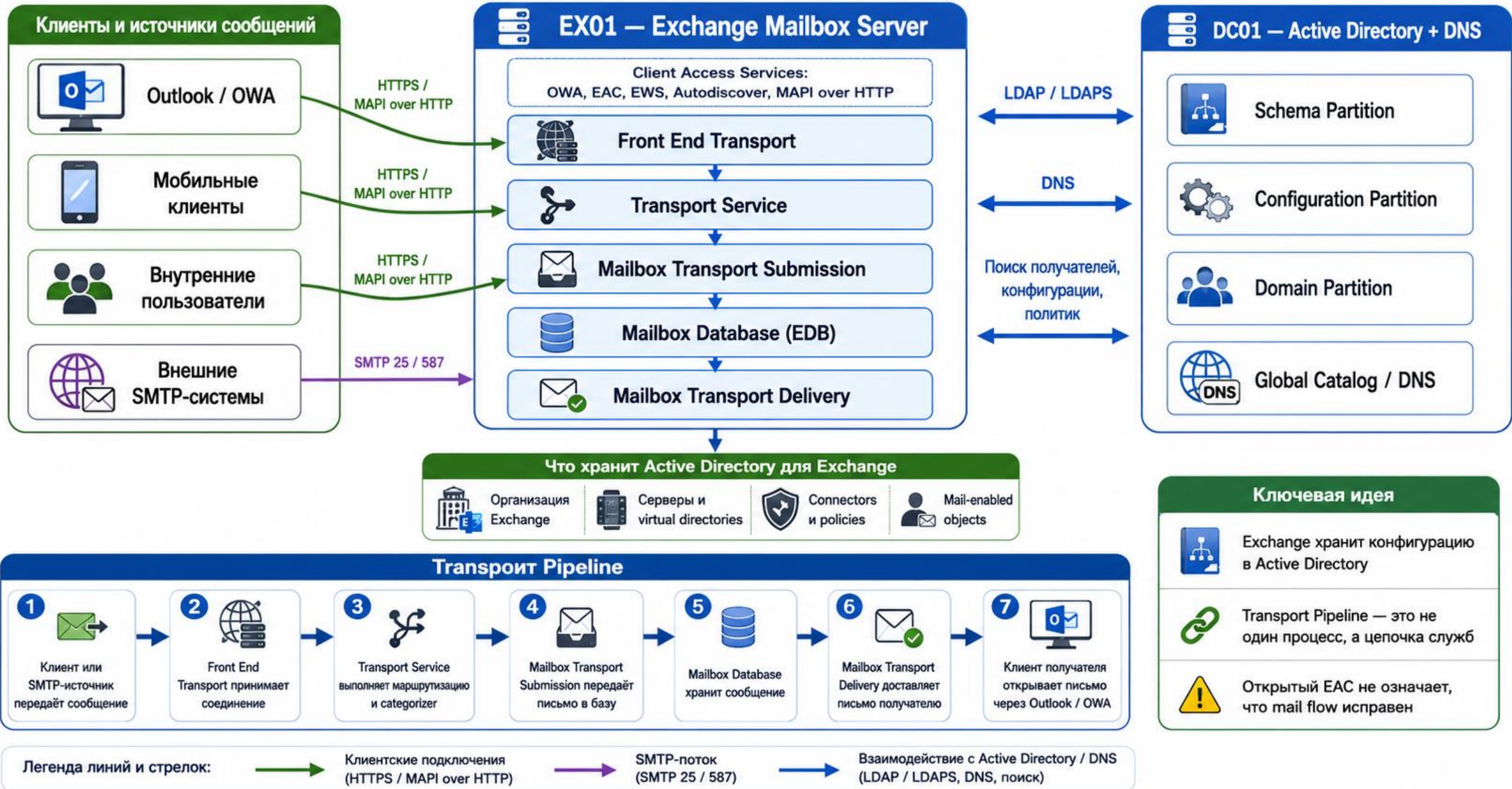
Get-Service показывает состояние служб Exchange на EX01

Пример использования: `Get-Service *Exchange* | Sort-Object Status,Name`

Критичны Active Directory Topology, Transport, Frontend Transport, Information Store и Service Host

Не все службы обязаны быть Running в любой версии, поэтому результат сравнивают с ролью и документацией

Схема: Exchange, Active Directory и Transport Pipeline



3. EDB и Transaction Logs работают вместе

EDB — файл mailbox database, где хранятся почтовые данные

Transaction Logs фиксируют изменения до записи в базу и нужны для восстановления

Нельзя удалять logs вручную ради освобождения места

Для восстановления важны EDB, Logs, Checkpoint File и состояние database

Проверка путей базы и журналов

Get-MailboxDatabase показывает расположение EDB и transaction logs

Пример использования: `Get-MailboxDatabase | Format-Table Name,Server,EdbFilePath,LogFolderPath`

Ожидаемый результат: пути базы и журналов понятны и совпадают с проектом

В production EDB и logs часто разделяют по томам; в лаборатории допустимо упрощение

Проверка Mounted Status

База должна быть смонтирована, иначе ящики не обслуживаются

Пример использования: `Get-MailboxDatabase -Status | Format-Table`

`Name,Mounted,DatabaseSize,AvailableNewMailboxSpace`

Ожидаемый результат: Mounted равен True для рабочей database

Если база dismounted, проверяют Event Viewer, свободное место, logs и службы Exchange

Перемещение базы выполняется средствами Exchange

EDB нельзя просто переносить через Explorer как обычный файл

Пример использования: `Move-DatabasePath -Identity DB01 -EdbFilePath`

`E:\ExchangeDatabases\DB01\DB01.edb -LogFolderPath F:\ExchangeLogs\DB01`

Ожидаемый результат: база перемещается в указанные пути, возможен `dismount` и простой

Перед операцией нужны `backup`, свободное место, окно обслуживания и проверка результата

Circular Logging — не способ скрыть нехватку места

Circular Logging повторно использует transaction logs и снижает расход диска

Он сокращает возможности восстановления и влияет на backup strategy

Проверка: `Get-MailboxDatabase | Select-Object Name, CircularLoggingEnabled`

В базовой лаборатории Circular Logging лучше оставить выключенным

Log Truncation требует application-aware backup

Не любой snapshot или file backup корректно очищает Exchange logs

Нужен поддерживаемый VSS/Application-Aware backup с Exchange VSS Writer

После успешного backup система может выполнить truncation устаревших logs

Простое копирование EDB и Logs не является поддерживаемой backup strategy

Типы почтовых объектов

User Mailbox принадлежит пользователю AD и содержит почтовый ящик

Shared Mailbox используется через делегирование; прямой интерактивный вход не является штатным сценарием

Room и Equipment Mailboxes используются для бронирования ресурсов

Mail User, Mail Contact и Distribution Groups могут иметь адрес, но не всегда имеют mailbox в Exchange

Права Shared Mailbox независимы: Full Access, Send As и Send on Behalf

Внутренний mail flow проверяется двумя пользователями

Минимум нужны user1@corp.test и user2@corp.test

Если AD users уже созданы, mailbox можно включить командой Enable-Mailbox -Identity user1 -Database DB01

Сценарий: user1 входит в OWA, отправляет письмо user2, user2 получает и отвечает

Открытый OWA без отправки письма не доказывает исправность Exchange

4. Connectors определяют границы транспорта

Receive Connector принимает SMTP-соединения от клиентов, серверов или устройств

Send Connector задает путь исходящей почты во внешние домены или на smart host

Accepted Domain сообщает Exchange, какие домены он обслуживает

Ошибки connector могут создать отказ доставки или опасный open relay

Receive Connectors нельзя править вслепую

Exchange имеет несколько стандартных Receive Connectors: Frontend, Client Frontend, Default и другие
Для принтеров и приложений лучше создавать отдельный connector с конкретной целью
Проверка: `Get-ReceiveConnector | Format-Table Name,Server,Bindings,RemoteIPRanges,PermissionGroups`
Ожидаемый результат: видны bindings, remote IP ranges и группы разрешений

Relay Restrictions защищают организацию

Open relay — сервер принимает почту от постороннего отправителя к постороннему получателю

Такой сервер быстро попадет в спам-листы и станет точкой атаки

Для устройств создают connector с ограниченными Remote IP Ranges и документированной целью

Тест: внешний неаутентифицированный отправитель не должен отправить письмо внешнему получателю через EX01

Accepted Domains имеют разные типы

Authoritative — Exchange является окончательным получателем домена и отклоняет неизвестных адресатов

Internal Relay — часть получателей находится в Exchange, часть в другой системе

External Relay — Exchange пересылает всю почту домена другому серверу

Для лабораторного corp.test обычно нужен Authoritative Domain

Проверка Accepted Domains

Команда показывает домены, которые Exchange считает обслуживаемыми

Пример использования: `Get-AcceptedDomain | Format-Table Name,DomainName,DomainType,Default`

Пример создания: `New-AcceptedDomain -Name "Corp Test" -DomainName corp.test -DomainType Authoritative`

Ожидаемый результат: corp.test имеет тип Authoritative и используется для учебных mailbox

Send Connector нужен для внешней отправки

Для внутренней доставки между mailbox одного Exchange Internet Send Connector не нужен

Для внешней почты нужны DNS routing или smart host, source transport servers и address space

Проверка: `Get-SendConnector | Format-List`

`Name, AddressSpaces, SmartHosts, DNSRoutingEnabled, SourceTransportServers`

Для corp.test внешнюю доставку лучше не реализовывать: это учебный внутренний домен

Queue показывает реальное состояние транспорта

Get-Queue показывает очереди доставки и зависшие сообщения

Пример использования: Get-Queue | Format-Table Identity,Status,MessageCount,NextHopDomain

Важные состояния: Submission, Delivery, Retry, Suspended, Unreachable

Если очередь в Retry, открытый EAC не означает исправный mail flow

Test-Mailflow и реальное письмо

Test-Mailflow выполняет встроенную проверку транспортной подсистемы Exchange

Пример использования: Test-Mailflow

Дополнительно отправляют реальное письмо

user1@corp.test → user2@corp.test

Ожидаемый результат: письмо доставлено, очередь не зависла, transport errors отсутствуют

Message Tracking показывает путь письма

Get-MessageTrackingLog ищет события доставки сообщения

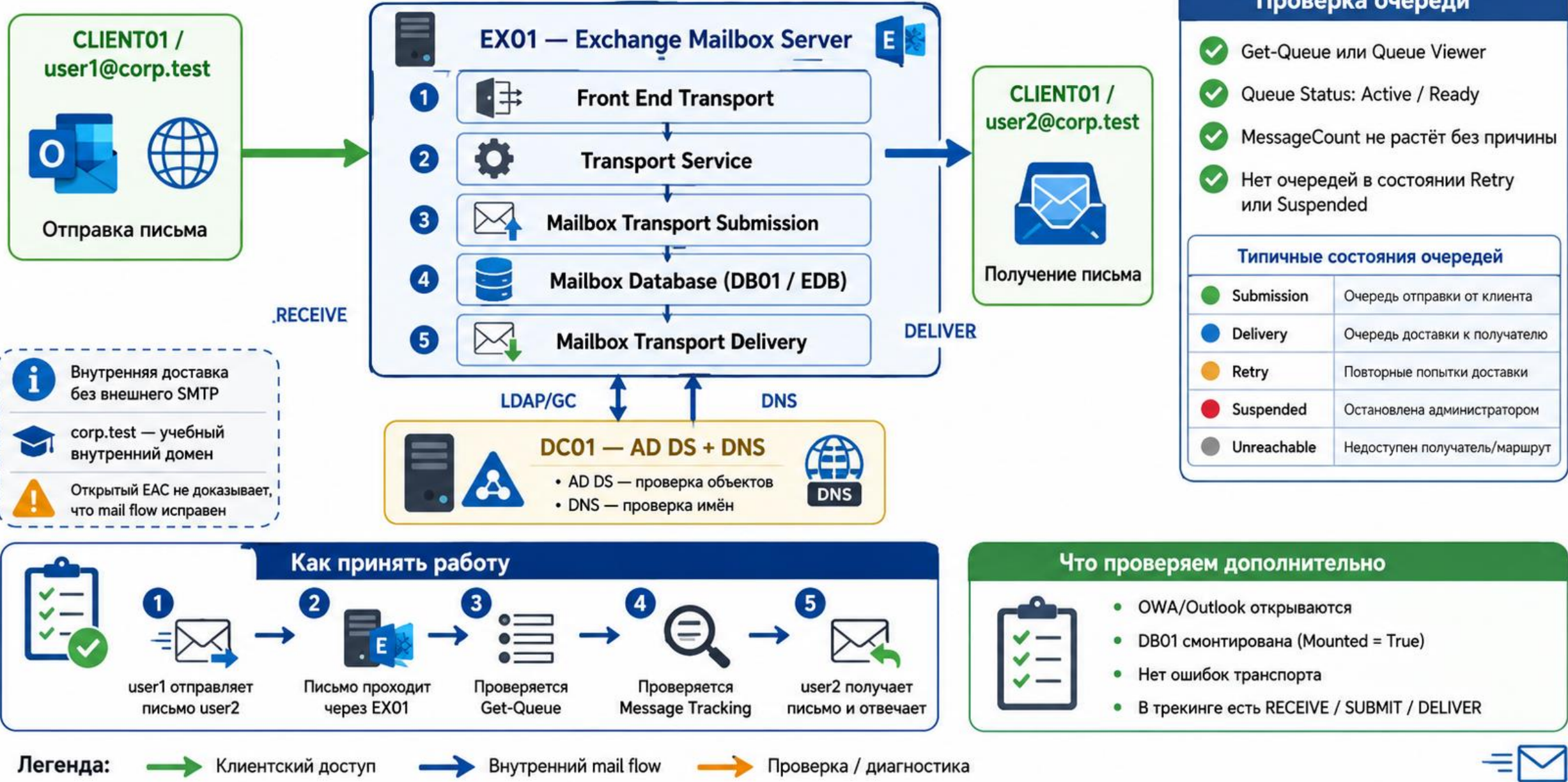
Пример использования: Get-MessageTrackingLog -
Sender user1@corp.test -Recipients user2@corp.test -
Start (Get-Date).AddHours(-1)

Возможные события: RECEIVE, SUBMIT, SEND, DELIVER,
FAIL, DEFER

Это важнее простого скриншота письма, потому что
показывает серверный путь доставки

Диаграмма: внутренний mail flow и проверка очереди

Лабораторный домен: corp.test



5. EAC и EMS используют RBAC

RBAC (Role Based Access Control) задает административные роли Exchange Organization Management не нужен каждому администратору
Recipient Management можно отделить от Server Management
Административные действия выполняют под персональной учетной записью, а не общим аккаунтом

ЕАС доступен — это ещё не вся приёмка

ЕАС показывает административную консоль, но не доказывает доставку почты

EMS нужен для точных проверок свойств и повторяемого отчета

ЕАС в production не публикуют бесконтрольно наружу
Доступ к ЕАС ограничивают management network, VPN, admin accounts и журналированием

DNS-записи для внутреннего стенда

ex01.corp.test A 192.168.30.20 — имя сервера

mail.corp.test A 192.168.30.20 — стабильное имя
сервиса

autodiscover.corp.test A 192.168.30.20 —
автоматическая настройка клиентов

На сетевом интерфейсе EX01 должен быть DNS
домена, а не случайный публичный DNS

corp.test подходит только для лаборатории

Домен .test зарезервирован для тестирования и не используется как публичная почтовая зона

Для corp.test нельзя получить обычный публичный сертификат CA

MX, PTR, SPF, DKIM и DMARC будут учебными или внутренними

Для production используют реальный домен и при необходимости Split DNS

Сертификат должен содержать нужные имена

Клиенты проверяют SAN (Subject Alternative Name), а не только Subject

Для лаборатории SAN должен включать mail.corp.test и autodiscover.corp.test

Пример использования: `Get-ExchangeCertificate | Format-Table`

`Thumbprint,Subject,CertificateDomains,Services,NotAfter`

Назначение: `Enable-ExchangeCertificate -Thumbprint <THUMBPRINT> -Services IIS,SMTP`

Self-signed сертификат Exchange подходит только для начального стенда и вызывает предупреждения

Virtual Directory URLs проверяются комплектом

Проверяют OWA, ECP, EWS, MAPI, ActiveSync, OAB и Client Access Service

Пример использования: `Get-OwaVirtualDirectory | Select-Object Name,InternalUrl,ExternalUrl`

Также используют `Get-EcpVirtualDirectory`, `Get-WebServicesVirtualDirectory` и `Get-MapiVirtualDirectory`
URL должны совпадать с DNS-именем и SAN сертификата

Пример настройки OWA URL

Set-OwaVirtualDirectory задает внутренний и внешний URL для OWA

Пример использования: Set-OwaVirtualDirectory
"EX01\owa (Default Web Site)" -InternalUrl

https://mail.corp.test/owa -ExternalUrl

https://mail.corp.test/owa

Ожидаемый результат: пользователь открывает OWA по стабильному имени mail.corp.test

Identity нужно брать из фактического вывода Get-OwaVirtualDirectory, а не вводить вслепую

Autodiscover связывает Outlook с правильными URL

Autodiscover помогает Outlook найти mailbox, server settings и service URLs

Внутри домена важен SCP (Service Connection Point) в Active Directory

Снаружи обычно используется DNS-имя autodiscover.domain

Ошибки DNS, SAN сертификата или SCP ломают автоматическую настройку Outlook

Проверка и настройка Autodiscover SCP

Команда показывает внутренний URI Autodiscover для Client Access Service

Пример использования: `Get-ClientAccessService |
Select-Object Name,AutoDiscoverServiceInternalUri`

Пример настройки: `Set-ClientAccessService -Identity
EX01 -AutoDiscoverServiceInternalUri`

`https://autodiscover.corp.test/Autodiscover/Autodiscover.
xml`

Ожидаемый результат: Outlook получает правильный внутренний Autodiscover URL

IIS участвует в OWA, EAC и HTTPS

OWA и EAC зависят от IIS, bindings, certificates и application pools

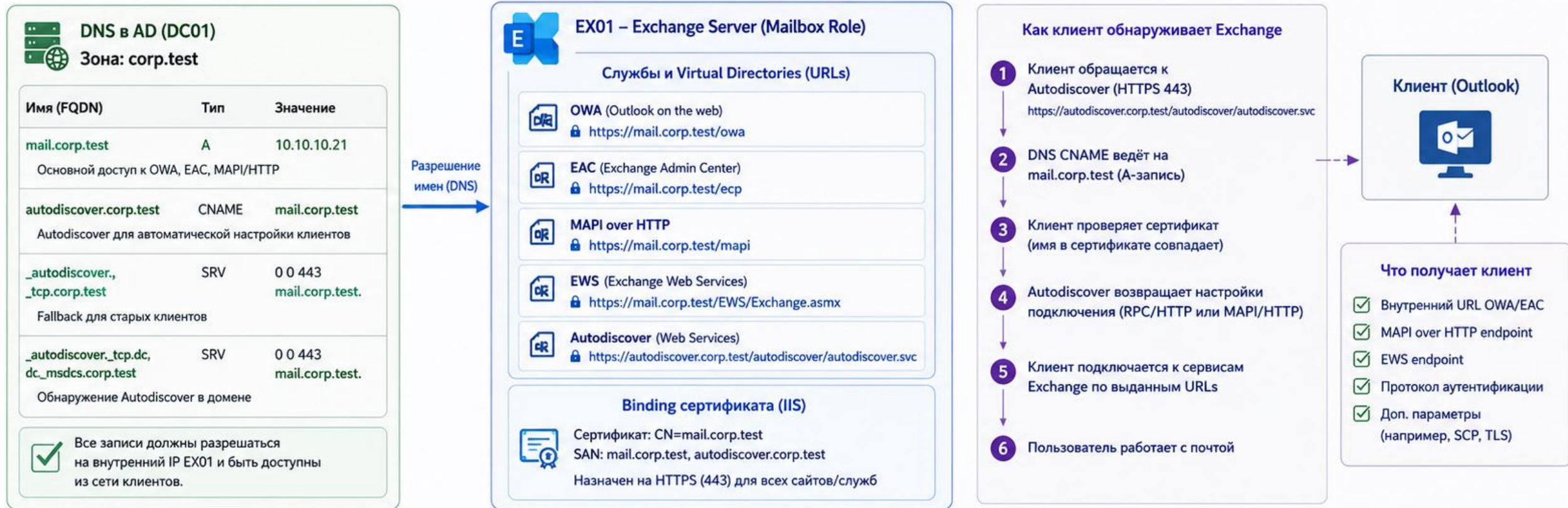
Проверка служб: Get-Service W3SVC,WAS

Пример использования: iisreset /status показывает состояние IIS, но не является универсальным исправлением

Диагностику начинают с Event Viewer, IIS logs, HTTP proxy logs, сертификата и virtual directories

Схема: DNS, сертификат, URLs и Autodiscover

Как клиенты находят Exchange и доверяют серверу



Итог: Правильные DNS-записи + доверенный сертификат + корректные URLs = клиент автоматически находит Exchange, подключается по HTTPS и работает с почтой.

6. Ресурсы учебной VM Exchange

Учебный минимум нужно фиксировать отдельно от production sizing

Пример стенда: 4 vCPU, 12–16 ГБ RAM, OS disk 120 ГБ, отдельный диск под database/logs

Для Exchange в учебном стенде предпочтительна Static Memory, а не Dynamic Memory

Производственные требования берут из официального sizing для выбранной версии Exchange

Системный диск и Page File тоже критичны

Exchange Setup использует C: для временных файлов, setup logs и компонентов

Нужны свободное место на C:, корректный Page File и место для transport queue

Нельзя выделить весь storage только под EDB и забыть системный том

Заполненный log volume способен остановить mail flow и dismount базы

Snapshot — только вспомогательный инструмент лаборатории

Snapshot ускоряет повторение долгой учебной установки, но не является backup Exchange
Долго хранить snapshot работающего Exchange с активной базой опасно

Snapshot EX01 не отменяет изменения PrepareSchema в Active Directory

Для эксплуатации нужен application-aware backup и понятный план восстановления

Журналы Exchange нужно классифицировать

Setup logs: C:\ExchangeSetupLogs\

Windows Event Viewer показывает ошибки служб, IIS и базы

Message Tracking Logs показывают путь конкретного письма

Transport Queue, IIS/HTTP Proxy logs и database events входят в базовую диагностику

Минимальная топология стенда

DC01: AD DS и DNS, адрес 192.168.30.10

EX01: Exchange Mailbox Server, адрес 192.168.30.20

CLIENT01: браузер или Outlook, адрес 192.168.30.100

CA01 или учебный AD CS выпускает сертификат для
mail.corp.test и autodiscover.corp.test

Приёмка Exchange

Версия Exchange, Windows Server и build number зафиксированы

AD health, DNS, время и репликация проверены до PrepareSchema

PrepareSchema, PrepareAD и PrepareAllDomains завершены без критичных errors

DNS mail.corp.test и autodiscover.corp.test разрешаются во внутренний IP EX01

Certificate имеет SAN, trust, private key, срок действия и назначение IIS/SMTP

Database mounted. EDB/log paths зафиксированы.

Итоги лекции

Exchange разворачивается только после подготовки AD, DNS, сертификатов, дисков и ресурсов
EAC и OWA важны, но приёмка требует EMS, базы, очереди, mail flow и журналов
corp.test подходит для внутреннего учебного стенда, но не для публичной почты
Snapshot и export помогают в лаборатории, но не заменяют application-aware backup Exchange

Контрольные вопросы

Почему Exchange зависит от Active Directory?

Какие этапы включает подготовка AD перед установкой Exchange?

Почему EX01 должен быть отдельным member server?

Что хранится в EDB и зачем нужны transaction logs?

Почему нельзя удалять Exchange logs вручную?

Контрольные вопросы: проверка Exchange

Чем Receive Connector отличается от Send Connector?

Какие типы Accepted Domain существуют и какой нужен для corp.test?

Для чего нужны mail.corp.test и autodiscover.corp.test?

Как проверить состояние mailbox database и transport queue?

Почему открытый EAC ещё не доказывает исправный mail flow?